

Thème 3

Interactions entre l'homme et la machine sur le Web

Programmation avec JavaScript



1/14

Plan

- ▼ Un peu d'histoire
- ▼ Le langage JavaScript.
- ▼ Où définir le code JavaScript ?
- ▼ Les éléments du langage.
- ▼ Un exemple.
- ▼ Les événements.



2/14

Un peu d'histoire

- ▼ Langage inventé en 1995 par Netscape.
(Brendan Eich)
- ▼ JavaScript : marque déposée par Oracle (1997).
- ▼ Standardisé sous le nom ECMAScript en 1997.
- ▼ L'implémentation d'ECMAScript par Microsoft se nomme Jscript.



3/14

Le langage JavaScript

- ▼ Langage de programmation lié à HTML.
- ▼ Code interprété par le navigateur client.
- ▼ Langage événementiel :
 - ▼ association d'actions aux événements déclenchés par l'utilisateur
 - ▼ passage de souris, clic, saisie clavier, etc.
- ▼ N'est pas le langage Java.



4/14

Le langage JavaScript

Avantages :

- ▼ Supporté (par défaut) par les principaux navigateurs.
- ▼ Ne nécessite pas de plug-in particulier.
- ▼ Accès aux objets contenus dans un document HTML.
- ▼ Possibilité de mettre en place des animations sans l'inconvénient des longs temps de chargement nécessités par les données multimédia.
- ▼ Relativement sécurisé : il est impossible de lire ou d'écrire sur le disque client.

5/14

Le langage JavaScript

Inconvénients :

- ▼ Pas de standard pour l'accès aux différents objets d'un document (dépendant du navigateur).
- ▼ Si le script ne fonctionne pas, la page est inutilisable (le plus souvent). Attention aux menus non visibles !
- ▼ Les utilisateurs peuvent empêcher l'exécution de code JavaScript
(souvent en raison des erreurs générées par les scripts, ou encore en raison de la nature de l'interaction comme l'apparition de nouvelles fenêtres, ...) .
- ▼ Lenteur d'exécution de certains scripts.

6/14

Où définir le code JavaScript ?

Les scripts peuvent être définis :

- ▼ Dans l'élément head du document HTML.
=> On utilise alors l'élément "script" `<script></script>`
- ▼ Dans la balise ouvrante d'un élément.
=> Exemple : ``
- ▼ Dans un fichier js séparé.

Lier un fichier HTML avec un fichier Js est réalisé grâce à l'élément `script`:

```
<script src='fichierJs.js'/></script>
```

7

Les éléments du langage.

- ▼ Les variables.
=> Permettent de mémoriser des valeurs temporaires.
- ▼ Les objets. Ce sont des éléments nommés qui ont :
=> des propriétés : paramètres modifiables.
=> des méthodes : actions propres à l'objet.
=> des événements : choses qui arrivent à l'objet et auxquelles celui-ci peut répondre automatiquement par une action
- ▼ Les fonctions
=> des sous-programmes que l'on peut associer aux événements.

8/14

Un exemple.

- On veut afficher une image qui change à chaque fois que la souris passe dessus.



Le code HTML d'affichage de l'image est le suivant :

```

```

L'objectif est d'associer les éléments suivants :

- l'événement "la souris est au dessus de l'image"
- l'action "remplacer l'image boutonOff par boutonOn"

Un exemple : Première étape.

- Identifier l'élément à modifier dans le code **HTML** :

```
<img id='image'  
src='boutonOff.jpg'  
width=150  
height=150  
border=0/>
```

=> identifiant de l'élément

=> propriétés de l'élément

- Dans le code **Js**, retrouver l'élément grâce à son identifiant :

```
element = document • getElementById ( 'image' );
```

Variable page HTML Fonction Js paramètre

La fonction `getElementById` permet de retrouver dans la page HTML l'élément ayant pour identifiant la valeur passée en paramètre

Un exemple : Deuxième étape.

- Modifier une ou des propriétés (attributs) de l'élément :

```
Element • src = "img1.jpg";
```

On peut ainsi construire la fonction Js suivante :

```
function boutonOn()  
{  
  image=document.getElementById('image1');  
  image.src="img2.jpg";  
}
```

La fonction ci-dessus recherche l'élément de la page HTML ayant pour identifiant (*id*) `image1` et remplace la valeur de l'attribut `src` par la valeur `"img2.jpg"`

Un exemple : Troisième étape.

- Dans le code **Js**, associer l'exécution de la fonction précédente à l'événement "la souris est au dessus de l'image" :

```
Element • addEventListener ( 'mouseover', boutonOn );
```

Variable Fonction Js Événement Fonction

La fonction `addEventListener` permet d'associer la fonction passée en paramètre à l'événement passé en paramètre pour l'objet Element.

Les événements.

- ▼ Il est possible d'associer des fonctions aux événements suivants :
 - => mouseover : la souris est au dessus de l'élément.
 - => mouseout : la souris n'est plus au dessus de l'élément.
 - => click : on a cliqué sur l'élément.
 - => keydown : on a pressé une touche.
 - => keyup : on a relâché une touche.
 - => DOMContentLoaded : le contenu HTML est chargé.

D'après un travail de Cyril Dumont
(UPEC)

Sources :

- ▼ **Wikipedia : JavaScript**
<https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>
- ▼ **W3schools : JavaScript Tutorial**
<https://www.w3schools.com/js/default.asp>
- ▼ **Pierre Giraud : Apprendre à coder en JavaScript**
<https://www.pierre-giraud.com/javascript-apprendre-coder-cours/>
- ▼ **JavaScript n'a rien à voir avec Java : petite histoire d'un marketing malheureux**
<https://delicious-insights.com/fr/articles/javascript-n-a-rien-a-voir-avec-java/>